ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. На столе лежит куча из более, чем n^2 камней. Петя и Вася по очереди берут камни из кучи, первым берёт Петя. За один ход можно брать любое простое число камней, меньшее n, либо любое кратное n число камней, либо один камень. Докажите, что Петя может действовать так, чтобы взять последний камень независимо от действий Васи. (*С. Берлов*)

11.6. Предположим противное: Вася может всегда действовать так, чтобы помешать Пете; поскольку в любой ситуации, кроме конечной, можно сделать ход, это означает, что у Васи есть стратегия, поволяющая ему гарантированно взять последний камень. Пусть d — изначальное количество камней, а r — остаток от деления d на n. Ясно, что $r \neq 0$, иначе Петя может сразу взять все камни.

Петя после первого своего хода может, взяв кратное n количество камней, оставить любое количество вида $a_k = r + nk$, где $0 \leqslant k \leqslant n-1$ (все эти количества меньше n^2). Пусть c_k — ответный ход в Васиной стратегии при a_k камнях в куче. Тогда c_k не делится на n, иначе после его хода остаётся $r + n\left(k - \frac{c_k}{n}\right)$ камней, и Петя может выиграть, действуя по Васиной стратегии для этого числа. Значит, $c_k < n$ при всех $0 \leqslant k \leqslant n-1$, а тогда два из этих чисел совпадают, скажем, $c_k = c_\ell$ при $0 \leqslant k < \ell \leqslant n-1$. Напомним, что у Васи есть стратегия выигрыша в ситуации, когда в куче $a_k - c_k$ камней и ход Пети.

Пусть теперь Петя первым ходом оставит a_ℓ камней; Вася в ответ возьмёт c_ℓ камней. Теперь Петя может взять $n(\ell - k)$ камней, оставляя $a_\ell - c_\ell - n(\ell - k) = a_k - c_k$, и дальше действовать по вышеупомянутой Васиной стратегии. Таким образом, он выиграет — противоречие.